MEDSYNC: Sistem Integrasi Data Pasien Berbasis *Clinical Decision Support* untuk Akses Cepat dalam Kondisi Kegawatdaruratan

CIMSAthon CAP

SELY SABILA PERMATA HAEL
YAUMIL ADHHA
MUHAMMAD RAFLY YAHYA RAMADHAN

2026

PENDAHULUAN

Kondisi kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagaikan *lomba lari melawan waktu*, semakin cepat informasi dan tindakan diberikan maka peluang keselamatan pasien semakin besar. Sebuah studi mengungkapkan, bahwa setiap 30 menit keterlambatan penanganan pada pasien serangan jantung meningkatkan resiko kematian dalam 1 tahun sebesar 7,5% (Krishnan et al., 2023). Lebih dari 7 juta orang meninggal dunia akibat stroke, akibat kurangnya pengetahuan gejala dan sistem darurat yang belum optimal (Khandelwal et al., 2025). Pada kondisi kegawatdaruratan, tenaga kesehatan sering dihadapi dengan kondisi pasien yang tidak stabil, keterbatasan informasi, singkatnya waktu, dan tekanan emosional yang bersal dari pasien dan keluarga. Padahal, periode *golden hour* sangat membutuhkan keputusan cepat yang berbasis data akurat (Ismoyowati et al., 2026).

Permasalahan ini berdasarkan pada tiga lapisan yaitu pertama, pada regulasi dan tata kelola. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 mengenai rekam medis elektronik dengan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan berintegrasi dengan SATUSEHAT, namun implementasinya masih sangat belum merata. Lebih dari 80% institusi kesehatan di seluruh wilayah Indonesia perlu bertransisi di waktu yang terbatas (KEMENKES, 2024). Kedua, fasilitas kesehatan lebih mempertahankan sistem informasi mandiri disebabkan mekanisme yang belum tersedia untuk mendorong integrasi data antar institusi secara nyata. Ketiga, di lapisan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian yanng dilakukan (Aisyah et al., 2024) pada 9 provinsi di Indonesia menunjukkan variasi skor kematangan ICT (*Information and Communication Technology*) antarfasilitas kesehatan dengan menggarisbawahi dibutuhkannya tindak lanjut yang menyesuaikan kondisi regional.

Ketersediaan akses data pasien yang cepat dan lengkap dibutuhkan dalam menghadapi resiko kegawatdaruratan. Meskipun informasi dapat diperoleh dari anamnesis kepada pasien atau keluarga, proses ini seringkali memakan waktu dan tidak selalu akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat menyediakan data medis secara cepat dan terpercaya. Namun, realitas sistem kesehatan saat ini masih terkendala oleh data yang bersifat sistemik, masih berfokus pada penyimpanan data tanpa pengolahan informasi yang efektif. Informasi pasien sering kali terisolasi dalam sistem digital masing-masing seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang belum terintegrasi antar rumah sakit (Hidayatuloh & Utoyo, 2025). Ketidaksiapan sistem dalam menyediakan data secara *real-time* mendorong tenaga medis melakukan prosedur diagnostik repetitif yang memicu pemborosan sumber daya dan menunda tindakan gawat darurat.

Permasalahan saat ini bukan lagi pada ketersediaan data, melainkan bagaimana data tersebut dapat diolah sebagai informasi klinis yang cepat dan siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam periode *golden hour*. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mentransformasikan data medis

tersebar sebagai informasi klinis yang ringkas, cepat, serta terintegrasi dalam mendukung pengambilan keputusan di kondisi kegawatdaruratan.

ISI

MEDSYNC (*Medical Emergency Data Synchronization*) diusulkan sebagai sistem pendukung keputusan klinis berbasis data yang dirancang dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan kepada pasien di kondisi kegawatdaruratan. MEDSYNC memberikan ringkasan klinis pasien secara cepat, ringkas, serta relevan dari berbagai sumber data yang terintegrasi, sehingga tenaga kesehatan langsung mendapatkan informasi penting tanpa harus menelusuri data secara manual. Berbeda dengan sistem pencatatan medis konvesional, MEDSYNC hadir bukan sebagai pengganti sistem yang sudah ada, namun berperan sebagai *integration layer* yang menyederhanakan akses dan pemahaman data medis menjadi sebuah informasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan klinis di IGD. Alur aplikasi dapat dilihat pada (Gambar 8).

MEDSYNC dirancang penggunaannya untuk tenaga kesehatan di IGD, khususnya bagi dokter dan perawat yang berada di garis depan penanganan pasien. Penggunaannya dilakukan saat pasien datang dalam kondisi darurat, saat tenaga kesehatan dituntut untuk segara mengambil keputusan klinis cepat di tengah keterbatasan waktu dan tekanan pelayanan yang tinggi.

Proses dimulai saat tenaga kesehatan memasukkan identitas pasien dengan tiga metode identifikasi yang disusun secara hierarkis: NIK sebagai identifikasi primer, nomor kepesertaan BPJS sebagai alternatif primer, dan kombinasi nama lengkap serta tanggal lahir sebagai metode *fallback* pada kondisi pasien tidak sadar tanpa identitas. Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa hambatan identifikasi tidak menjadi penghalang akses informasi klinis dalam kondisi darurat.

Setelah identitas pasien ditemukan, MEDSYNC mengambil rekam medis pasien dari SATUSEHAT secara otomatis dalam format standar pertukaran data medis nasional Click or tap here to enter text.. Untuk memastikan informasi bisa diakses dengan cepat, MEDSYNC menyimpan data pasien yang sebelumnya pernah dibuka. Dengan cara ini, ketika data yang sama dibutuhkan kembali, sistem dapat menampilkannya hampir secara instan tanpa perlu mengambil ulang dari awal. Jika sistem perlu mengambil data terbaru dari pusat, prosesnya hanya memerlukan beberapa detik. Namun, apabila terjadi kendala dan data tidak bisa diambil tepat waktu, sistem tidak akan membiarkan layar kosong. Sebagai gantinya, data terakhir yang tersedia tetap ditampilkan, lengkap dengan keterangan waktu, sehingga dokter tetap memiliki acuan informasi saat mengambil keputusan.

Begitu data masuk, MEDSYNC tidak langsung menampilkan seluruh informasi mentah ke layar karena hal tersebut justru berpotensi meningkatkan beban kognitif dokter. Sebagai gantinya, sistem menjalankan enam tahap pemrosesan otomatis yang berfungsi layaknya asisten klinis terlatih yang mampu menentukan informasi mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Pada tahap

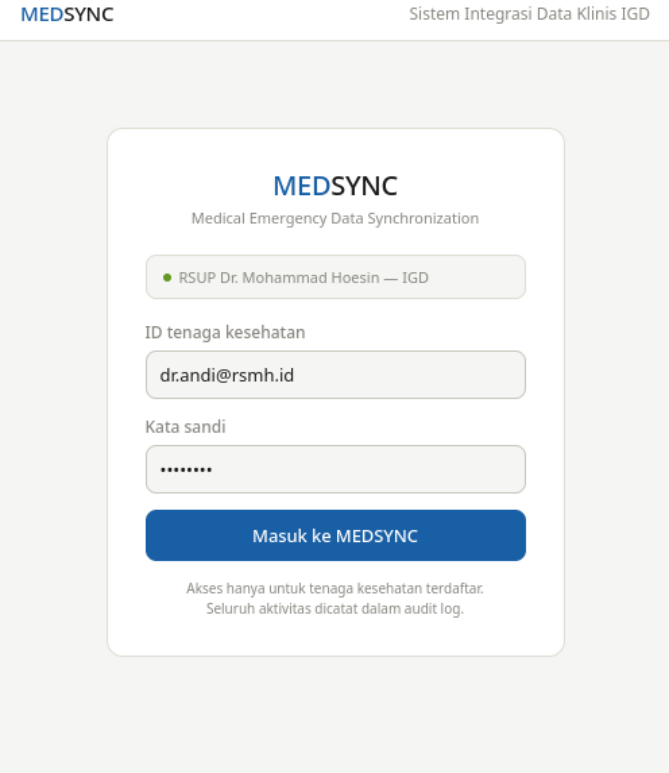
pertama, sistem melakukan pembacaan menyeluruh terhadap data yang masuk sekaligus menyeragamkan format dan terminologinya. Hal ini menjadi penting karena data yang berasal dari Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik swasta umumnya memiliki struktur dan standar pencatatan yang berbeda. (HL7, 2019; WHO, 2019). Tahap kedua berfokus pada identifikasi informasi klinis yang paling relevan, meliputi kondisi penyakit, terapi obat yang sedang dijalani, serta riwayat alergi pasien. Proses ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan berbasis pemrosesan bahasa alami, khususnya model yang dilatih pada data medis seperti ClinicalBERT, sehingga mampu memahami konteks klinis dari setiap informasi secara lebih akurat (Alsentzer et al., 2019).

Tahap ketiga adalah pengecekan interaksi obat secara otomatis untuk mendeteksi potensi interaksi antar obat yang relevan dengan kondisi darurat, mengacu pada praktik dalam sistem *clinical decision support*, di mana pengecekan interaksi obat merupakan salah satu fitur dengan bukti klinis paling kuat dalam meningkatkan keselamatan pasien (Randhawa et al., 2022; Wadie et al., 2026). Pada tahap keempat, informasi yang telah diproses kemudian diurutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Pengurutan ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh kecerdasan buatan, melainkan mengikuti aturan klinis yang telah dikurasi oleh tenaga medis. Dengan pendekatan ini, informasi kritis seperti riwayat alergi berat, termasuk yang pernah menyebabkan syok anafilaktik, akan selalu ditempatkan pada prioritas tertinggi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem AI klinis seharusnya berfungsi sebagai *decision support* bukan *decision maker*, untuk menghindari difusi tanggung jawab klinis (Bleher & Braun, 2022).

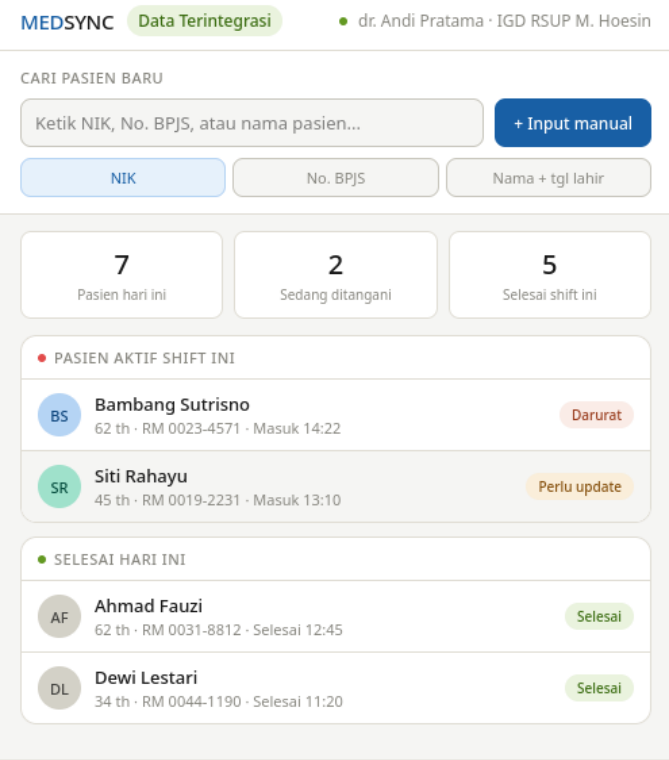
Tahap kelima berfungsi sebagai proses validasi. Sistem memastikan bahwa setiap informasi yang ditampilkan telah melalui pengecekan tingkat kepercayaan. Informasi yang masih meragukan tidak dihilangkan, tetapi diberi penanda agar dapat diverifikasi lebih lanjut oleh dokter (Rajpurkar et al., 2022). Tahap keenam adalah proses penyajian akhir informasi klinis yang menyusun seluruh informasi menjadi tampilan satu layar yang siap dibaca. Apabila *AI summarizer* mengalami gangguan, MEDSYNC tetap menampilkan seluruh data medis pasien yang telah disusun dalam format yang seragam dan dikelompokkan berdasarkan jenis informasinya, seperti riwayat penyakit, obat, dan alergi. Informasi memang tidak lagi dalam bentuk ringkasan, tetapi tetap tersaji secara sistematis sehingga dokter tidak pernah dihadapkan pada layar kosong. *Pipeline AI Summarizer* dapat dilihat pada (Gambar 6).

Ketika data dari berbagai fasilitas menunjukkan ketidaksesuaian, MEDSYNC menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis datanya. Untuk riwayat alergi, sistem menampilkan seluruh catatan yang pernah ada dari berbagai fasilitas karena dalam kondisi darurat, satu informasi alergi yang terlewat dapat berakibat fatal . Untuk hasil pemeriksaan laboratorium, sistem mengutamakan data terbaru yang paling mencerminkan kondisi pasien saat ini. Sementara itu, apabila terdapat perbedaan diagnosis antar fasilitas, seluruh informasi tetap ditampilkan lengkap

beserta sumber asalnya, sehingga dokter memperoleh gambaran menyeluruh dan dapat melakukan penilaian berdasarkan konteks klinis yang dihadapi.



Gambar 1. Halaman *Login* MEDSYNC.

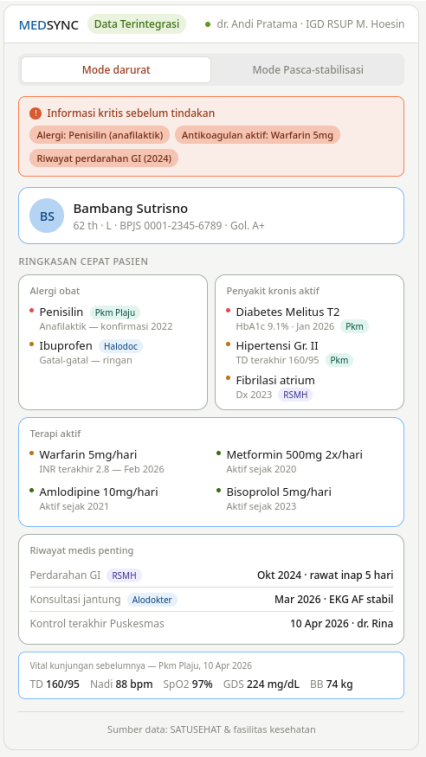


Gambar 2. *Dashboard* MEDSYNC.

MEDSYNC tidak menampilkan seluruh rekam medis pasien sekaligus, dan justru di situlah letak keunggulannya. Sistem menyaring dan memprioritaskan hanya informasi yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan klinis pada menit-menit awal penanganan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa terlalu banyak informasi dalam situasi darurat dapat memperlambat proses pengambilan keputusan (Bleher & Braun, 2022).

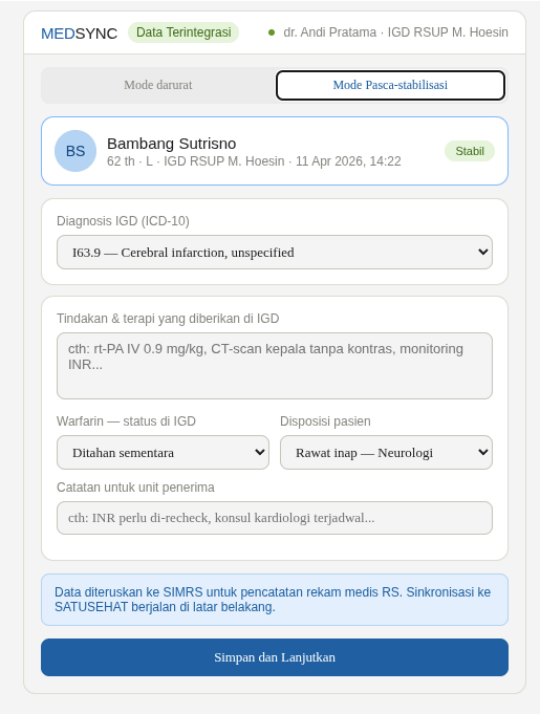
Tampilan disusun dalam empat lapisan berdasarkan tingkat urgensi klinis. Pada lapisan pertama, peringatan alergi dan kontraindikasi ditampilkan paling atas, termasuk notifikasi otomatis apabila pasien mengonsumsi obat berisiko tinggi seperti antikoagulan (Greenes et al., 2018). Kedua, kartu penyakit kronis aktif menampilkan kondisi jangka panjang pasien beserta parameter terkini yang relevan untuk memberikan konteks klinis secara cepat. Ketiga, daftar terapi aktif menampilkan obat-obatan yang sedang dikonsumsi beserta dosis dan status pemantauan yang diperlukan, yang penting dalam mencegah interaksi obat dan kesalahan terapi. Keempat, riwayat relevan menampilkan kunjungan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kondisi darurat saat ini, dilengkapi dengan label sumber data dari fasilitas asal untuk menjaga transparansi informasi.

Seluruh tampilan ini bersifat *read-only* pada mode darurat, dengan tujuan meminimalkan interaksi pengguna dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk fokus pada tindakan klinis. Pendekatan ini mengikuti prinsip desain sistem kesehatan yang mengutamakan efisiensi dan keselamatan pasien dalam situasi kritis (Greenes et al., 2018).



Gambar 3. Mode Darurat MEDSYNC.

MEDSYNC beroperasi dalam dua mode yang dipisahkan berdasarkan fase penanganan klinis pasien. Mode darurat aktif sejak pasien pertama tiba di IGD hingga kondisi dinyatakan stabil. Pada fase ini, interaksi tenaga kesehatan bersifat minimal: dokter hanya membaca ringkasan klinis, sementara sistem bekerja secara pasif di latar belakang tanpa memerlukan input tambahan. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga fokus klinisi pada tindakan emergensi tanpa distraksi administratif.

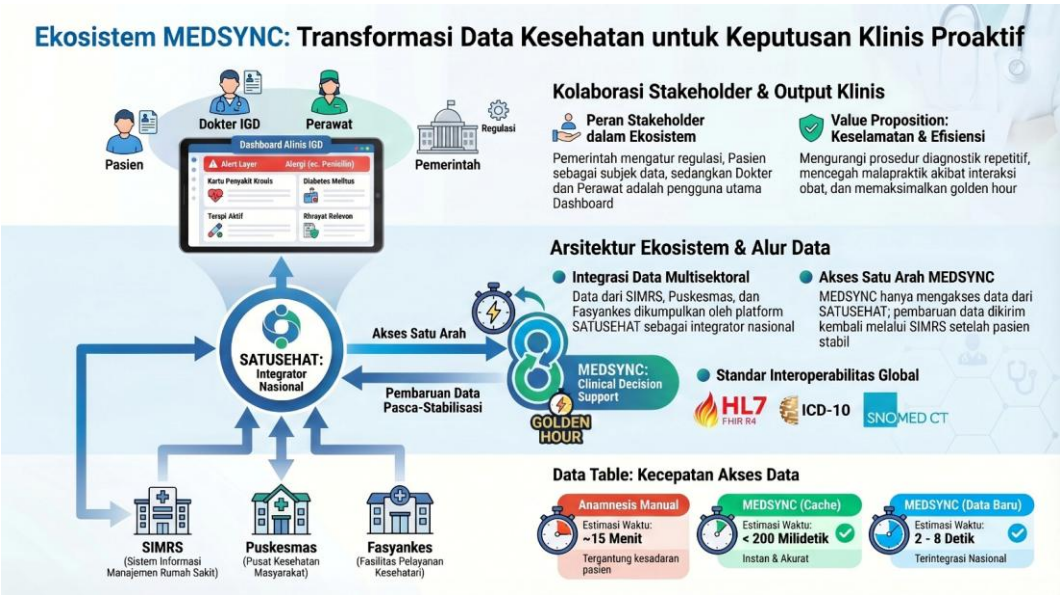


Gambar 4. UI Mode Pasca Stabilisasi MEDSYNC.

Setelah pasien dinyatakan stabil, sistem beralih ke mode pasca stabilisasi. Pada fase ini, dokter mengisi formulir ringkas yang mencakup diagnosis akhir menggunakan kode ICD 10, tanda vital saat di IGD, tindakan yang dilakukan, terapi yang diberikan, disposisi pasien, serta catatan untuk unit penerima. Struktur formulir dirancang dengan prinsip *minimal viable documentation* untuk memastikan kelengkapan data tanpa menambah beban administratif secara signifikan.

Data yang diinput oleh dokter tidak langsung dikirim ke sistem nasional, melainkan terlebih dahulu disimpan sementara di MEDSYNC sebagai antrian. Selanjutnya, data diteruskan ke sistem rekam medis rumah sakit sebagai catatan resmi. Dari sistem tersebut, data kemudian dikirim ke SATUSEHAT melalui jalur integrasi yang telah tersedia. Mekanisme ini memastikan data tetap aman meskipun terjadi gangguan koneksi, karena proses pengiriman akan dilakukan ulang secara otomatis hingga berhasil. MEDSYNC sendiri tidak berfungsi sebagai penyimpanan permanen, melainkan sebagai penghubung yang memastikan aliran data tetap berjalan dengan andal.

Dengan arsitektur ini, terbentuk *closed loop continuum of care*. Setiap interaksi klinis di IGD tidak hanya digunakan untuk penanganan saat itu, tetapi juga memperkaya rekam medis terintegrasi. Namun, perlu dipahami bahwa *loop* ini bersifat pada level sistem, bukan jaminan akses *real time* di semua fasilitas, melainkan memastikan data tersedia dan dapat dimanfaatkan ketika integrasi antar sistem telah terpenuhi seperti pada (Gambar 7).



Gambar 5. Ekosistem MEDSYNC.

MEDSYNC direalisasikan dengan kolaborasi lintas sektor secara terstruktur dan saling berkomitmen. Pada (Gambar 5), setiap pihak memiliki peran yang tidak dapat disubtitusi. Kementrian Kesehatan berperan sebagai regulator yang menetapkan SATUSEHAT sebagai standar dan kewajiban integrasi. SIMRS menjadi sumber data lokal serta penanggung jawab rekam medis, BPJS Kesehatan sebagai *enabler* finansial yang mengaitkan kelengkapan data digital dengan sistem klaim.Tenaga kesehatan, dokter, serta perawat IGD berperansebagai pengguna akhir yang kebutuhannya sebagai titik tolak desain sistem. Namun demikian, salah satu tantangan besar dalam implementasi sistem kesehatan di Indonesia yaitu ketimpangan infrastruktur. Sementara bagi pengembang sistem (pemerintah maupun swasta) bertanggung jawab terhadap keandalan teknis dan keamanan data.

Aspek keamanan dan privasi data diimplementasikan secara berlapis dengan mengacu pada kerangka regulasi nasional, termasuk Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data dalam proses transmisi dilindungi menggunakan enkripsi berlapis pada seluruh jalur transmisi dan penyimpanan data. Kontrol akses berbasis peran memastikan bahwa tenaga kesehatan di IGD hanya memiliki akses baca terhadap data historis dan tidak dapat melakukan perubahan langsung.

MEDSYNC berpotensi mempersingkat waktu akses informasi pasien dari rata-rata 15 menit melalui anamnesis manual menjadi kurang dari satu menit. Pengurangan waktu ini kritis khususnya pada kondisi *stroke*, di mana setiap menit

keterlambatan setara dengan hilangnya sekitar 1,9 juta sel neuron. Dengan menyediakan ringkasan klinis yang langsung dapat digunakan, MEDSYNC mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat pada periode *golden hour* (Randhawa et al., 2022).

Dari sisi efisiensi sistem, ketersediaan data historis yang terintegrasi berpotensi mengurangi pemeriksaan laboratorium duplikat yang selama ini terjadi akibat ketidaktersediaan hasil pemeriksaan sebelumnya di fasilitas lain. Hal ini berdampak langsung pada pengurangan beban biaya dan waktu penanganan, sekaligus memungkinkan tenaga kesehatan untuk lebih fokus pada tindakan klinis dibanding tugas administratif yang berulang.

Dalam jangka panjang, setiap interaksi klinis yang terdokumentasi melalui MEDSYNC akan memperkaya rekam medis terintegrasi di SATUSEHAT. Semakin banyak fasilitas yang terhubung dan semakin sering sistem digunakan, kualitas ringkasan klinis yang dihasilkan AI *Summarizer* akan terus meningkat seiring bertambahnya data. MEDSYNC dengan demikian bukan hanya alat bantu darurat, melainkan fondasi *continum of care* yang berkembang secara adaptif bersama ekosistem digital kesehatan Indonesia.

Strategi implementasi MEDSYNC yang dirancang selama lima tahun seperti yang ditunjukkan pada (Tabel 1).

Tabel 1. *Roadmap* implementasi MEDSYNC 2026–2030

Fase	Periode	Sasaran Fasilitas	Fokus Utama	Indikator Keberhasilan
Fase 1: Pilot Digital-Ready	2026-2027	10-15 RS tipe A & B yang sudah terintegrasi SATUSEHAT penuh	Uji sistem inti: identifikasi pasien, AI *Summarizer,* mode darurat & pasca-stabilisasi	Waktu akses data <1 menit; tingkat identifikasi pasien >90%; kepuasan tenaga kesehatan >80%
Fase 2: Ekspansi Regional	2027-2028	RS tipe B di 34 provinsi + integrasi *telemedicine* (Halodoc, Alodokter) & klinik pratama	Perluasan konektivitas, pelatihan SDM skala nasional, integrasi data *telemedinice*	Pengurangan pemeriksaan laboratorium duplikat >30%; adopsi oleh >60% dokter IGD di RS sasaran
Fase 3: Integrasi Layanan Primer	2028-2029	Puskesmas & RS tipe C kota/kabupaten dengan akses internet stabil	Menyambungkan data layanan primer ke ekosistem MEDSYNC; penguatan *continuum of care*	Data pasien kroni tersinkron dari Puskesmas ke IGD; *loop continuum of care* terbentuk di >50% wilayah*m of care*

Fase 4: Inklusi Daerah Terpencil	2029-2030	Puskesmas daerah 3T, RS tipe C/D minim konektivitas, faskes berbasis komunitas	Implementasi MEDSYNC Lite: mode *offline-firts,* konsumsi daya rendah, sinkronisasi saat sinyal tersedia	>80% faskes terdaftar di ekosistem MEDSYNC nasional; tidak ada pasien yang "tidak teridentifikasi" di IGD karena ketiadaan data.

Roadmap implementasi MEDSYNC 2026-2030 diawali dari fase pilot (2026-2027) di 10-15 rumah sakit tipe A dan B yang terintegrasi SATUSEHAT di kota besar untuk melakukan uji fungsi inti seperti identifikasi pasien, AI *summarizer,* serta mode darurat dengan target data terakses cepat, akurasi tinggi, serta kepuasan tenaga kesehatan, kemudian dilakukan fase ekspansi regional (2027-2028) dengan memperluas ke rumah sakit tipe di 34 provinsi dan integrasi klinik hingga *telemedicine* disertai pelatihan SDM, dengan peningkatan adopsi dokter dan efisiensi layanan. Selanjutnya (2028-2029) sebagai fase integrasi layanan primer yang menghubungkan puskesmas dan rumah sakit tipe C dalam mewujudkan kesinambungan perawatan dari sinkronisasi data pasien. Pada fase akhir inklusi (2029-2030) menjangkau daerah terpencil dari MEDSYNC *Lite* berbasis *offline-first*, dengan target mayoritas fasilitas kesehatan terintegrasi dan tidak terdapat pasien yang tidak teridentifikasi di IGD karena keterbatasan data.

PENUTUP

Data kesehatan yang belum teringtegrasi sepenuhnya tidak hanya sekedar masalah teknis, melainkan suatu krisis tata kelola informasi yang dapat mengancam keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang hidup dengan penyakit kronis berisiko tinggi mengalami kegawatdaruratan mendadak. MEDSYNC hadir untuk menjembatani celah yang paling berbahaya pada rantai perawatan. Dalam implementasinya, tentu tidak terbebas dari hambatan yang ada. Resistensi adopsi oleh tenaga kesehatan, infrastruktur antardaerah yang berketimpangan, serta

kompleksitas integrasi dengan SIMRS menjadi tantangan nyata yang tidak dapat diremehkan. Namun, tantangan ini justru menjadi sebuah dasar alasan mengapa pendekatan secara bertahap, inklusif, serta berbasis bukti sesuai yang dirancang MEDSYNC sengat dibutuhkan. Berbagai negara berkembang yang berpengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengadopsi sistem digital kesehatan bukan pada keterbatasan teknologi namun hampir selalu berakar dari dukungan kebijakan yang masih lemah dan minimnya insentif (Wadie et al., 2026).

Supaya MEDSYNC mampu terealisasi dan memberikan dampak secara nasional, diperlukan kebijakan yang berjalan secara simultan dengan tiga rekomendasinya yaitu pertama, diperlukan untuk Kementrian Kesehatan memberikan ketetapn integrasi penuh SIMRS ke SATUSEHAT pada syarat wajib akreditasi rumah sakit, menyertai *timeline* yang realistis dan dukungan teknis untuk fasilitas yang masih belum siap. Kedua, perlunya integrasi kelengkapan rekam medis digital oleh BPJS Kesehatan sebagai komponen sistem klaim supaya terdapat insentif finansial secara nyata untuk seluruh fasilitas dapat berpartisipasi aktif. Ketiga, diperlukan program peningkatan kapasitas digital secara merata dan tidak terhenti hanya di Rumah Sakit tipe A, namun harus menjangkau puskesmas, klinik, serta faskes di daerah 3T yang cenderung melayani populasi paling rentan.

Pada implementasinya di jangka panjang, setiap data yang mengalir lewat MEDSYNC tidak hanya dapat menyelamatkan satu pasien di satu IGD, melainkan mampu memperkaya ekosistem rekam medis nasional yang terus berkembang. Saat seorang pasien yang mengidap hipertensi rutin melakukan kontrol di Puskesmas Bandar Lampung minggu ini, dia akan mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan tepat di IGD kota lain pada kemudian hari karena riwayatnya terbaca, dan disitulah *continuum of care* tidak hanya sekedar konsep melainkan kenyataan yang mampu menyelamatkan nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, D. N., Setiawan, A. H., Lokopessy, A. F., Faradiba, N., Setiaji, S., Manikam, L., & Kozlakidis, Z. (2024). The Information and Communication Technology Maturity Assessment at Primary Health Care Services Across 9

Provinces in Indonesia: Evaluation Study. *JMIR Medical Informatics*, *12*(1), e55959. https://doi.org/10.2196/55959

Alsentzer, E., Murphy, J. R., Boag, W., Weng, W.-H., Jin, D., Naumann, T., & McDermott, M. B. A. (2019). *Publicly Available Clinical BERT Embeddings*. http://arxiv.org/abs/1904.03323

Bleher, H., & Braun, M. (2022). Diffused responsibility: attributions of responsibility in the use of AI-driven clinical decision support systems. *AI and Ethics*, *2*(4), 747–761. https://doi.org/10.1007/s43681-022-00135-x

Hidayatuloh, C., & Utoyo, W. (2025). Analisis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terhadap. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *5*, 11285–11303.

HL7 Internasional. (2019, May 28). *Penggunaan Snomedct - FHIR v4.3.0*. HL7. https://hl7.org/fhir/R4B/snomedct-usage.html

Ismoyowati, T. W., Nurhandayani, L., Suryanto, Y., Ifadah, E., Darotin, R., Wulansari, Y. W., Wirawati, M. K., & Supriyanti, E. (2026). Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat . In *Penerbit Buku Sonpedia*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=wp_HEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Kondisi+darurat+membutuhkan+keputusan+cepat+(golden+hour,+time-sensitive)+&ots=6I_xKj5TW3&sig=OnBSBHih79p_M_D_jzlf-LXlRQQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

KEMENKES. (2024). *Blueprint for Digital Health Transformation Strategy Indonesia 2024*.

Khandelwal, A., Sarma, K., Hussain, M., Dikshit, P., Baidya, D. K., Khandelwal, A., Sarma, K., Hussain, M., Dikshit, P., & Baidya, D. K. (2025). Acute ischemic stroke and the golden hour: Critical updates. *Journal of Neurosciences in Rural Practice*, *16*(2), 152–159. https://doi.org/10.25259/JNRP_17_2025

Krishnan, A., Asadullah, M., Kumar, R., Amarchand, R., Bhatia, R., & Roy, A. (2023). Prevalence and determinants of delays in care among premature deaths due to acute cardiac conditions and stroke in residents of a district in India. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, *15*, 100222. https://doi.org/10.1016/j.lansea.2023.100222

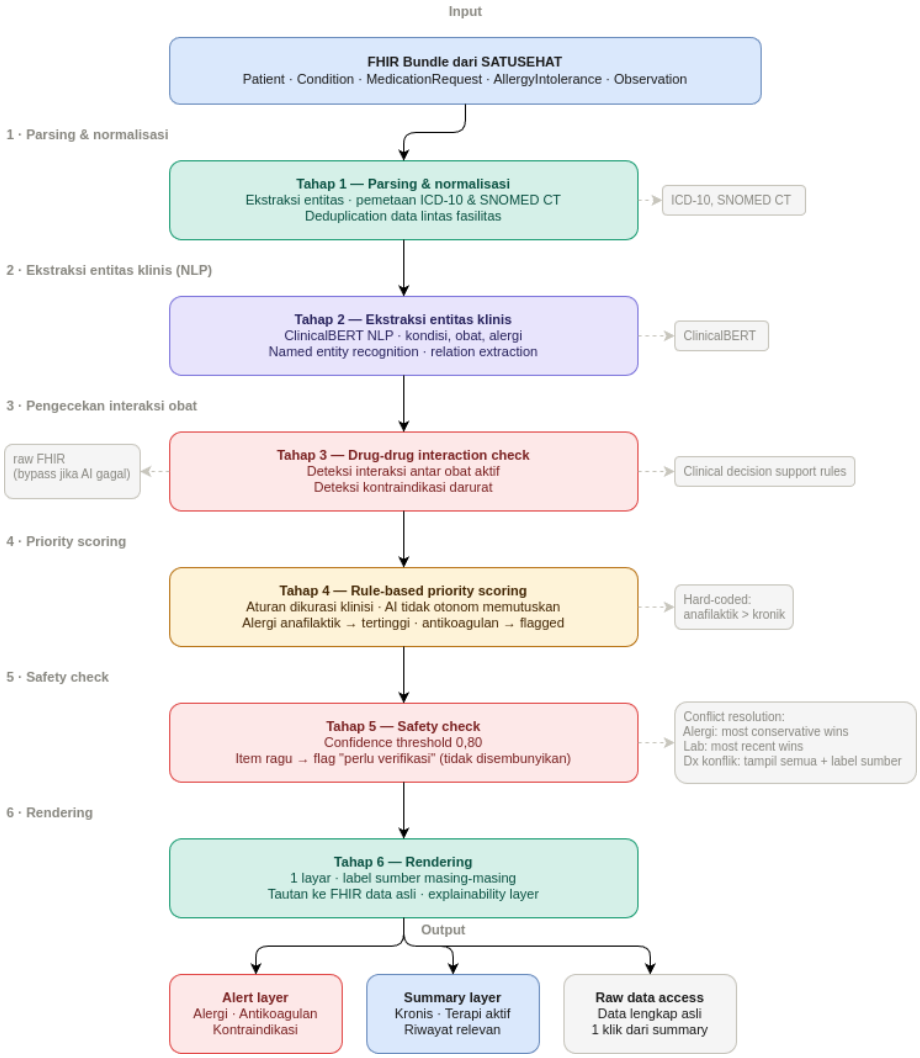
Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., & Topol, E. J. (2022). AI in health and medicine. *Nature Medicine*, *28*(1), 31–38. https://doi.org/10.1038/S41591-021-01614-0

Randhawa, A. S., Pariona-Vargas, F., Starkman, S., Sanossian, N., Liebeskind, D. S., Avila, G., Stratton, S., Gornbein, J., Sharma, L., Restrepo-Jimenez, L., Valdes-Sueiras, M., Kim-Tenser, M., Villablanca, P., Conwit, R., Hamilton, S., & Saver, J. L. (2022). Beyond the Golden Hour: Treating Acute Stroke in the Platinum 30 Minutes. *Stroke*, *53*(8), 2426. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.036993

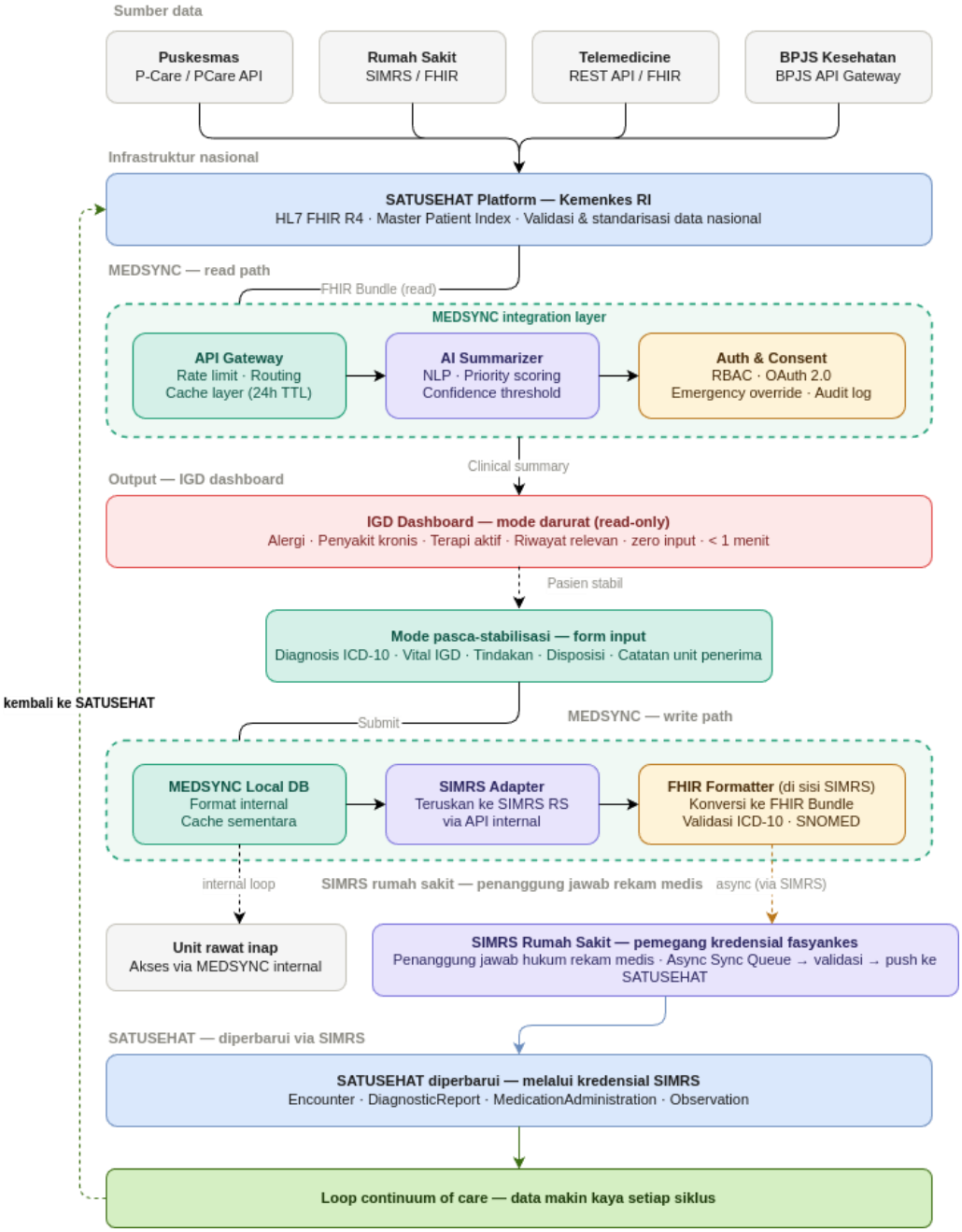
Wadie, P., Zakher, B., Elgazzar, K., Alsbakhi, A., & Alhejaily, A.-M. G. (2026). Artificial Intelligence in Point-of-Care Imaging for Clinical Decision Support: Systematic Review of Diagnostic Accuracy, Task-Shifting, and Explainability. *JMIR AI*. https://doi.org/10.2196/80928

WHO. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems 10th revision Volume 2 Instruction manual*. https://icd.who.int/browse10/2019/en

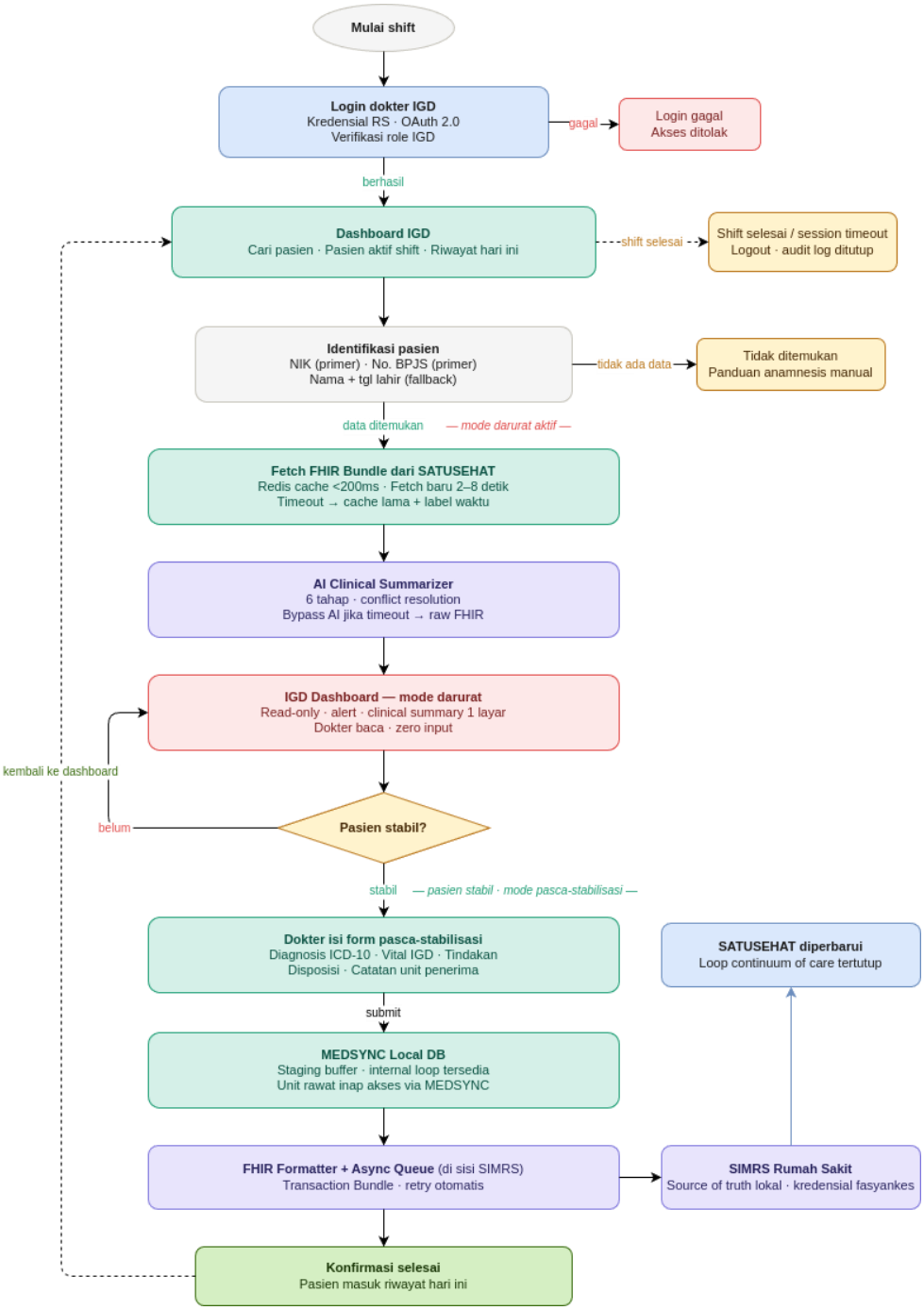
LAMPIRAN



Gambar 6. *Pipeline AI Summarizer.*



Gambar 7. Arsitektur Sistem MEDSYNC.



Gambar 8. *App Flow* MEDSYNC.